

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

## (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2012145146/12, 23.10.2012

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:  
23.10.2012

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 23.10.2012

(45) Опубликовано: 10.05.2013 Бюл. № 13

Адрес для переписки:

410054, г.Саратов, ул. Политехническая, 77,  
СГТУ имени Гагарина Ю.А., патентно-  
лицензионный отдел ЦТТ, И.Л. Галковской

(72) Автор(ы):

Смилевцев Олег Демьянович (RU),  
Иванов Алексей Викторович (RU),  
Яшков Иван Александрович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
профессионального образования  
"Саратовский государственный технический  
университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ  
имени Гагарина Ю.А.) (RU)(54) УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ ОПОЛЗНЕВЫХ, ЭРОЗИОННЫХ И  
АБРАЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

## Формула полезной модели

1. Учебное пособие по моделированию оползневых, эрозионных и абразионных процессов, содержащее водонепроницаемый корпус, имитируемую поверхность земли, расположенную в корпусе, дождеобразующее устройство, подсоединенное к источнику воды, отличающееся тем, что в него дополнительно введено устройство для подачи потока воздуха, закрепленное на корпусе с возможностью перемещения, а имитируемая поверхность состоит из двух слоев: водупорного и водопроницаемого, образующих U-образный рельеф с уклоном, в конце которого создан водоем, при этом корпус выполнен из прозрачного материала.

2. Учебное пособие по п.1, отличающееся тем, что уклон U-образного рельефа составляет не менее 15°.

Полезная модель относится к учебным пособиям по моделированию рельефа местности и предназначена, например, для обучения студентов по специальностям: экология и природопользование, нефтегазовое дело, землеустройство и кадастры и т.п.

Известно учебное пособие по моделированию рельефа местности, содержащее корпус, 5 основание поверхности земли, выполненное по-движным с установленными макетами зданий и сооружений, в котором основание выполнено двухслойным, корпус снабжен поперечными брусками с шагом "а", на каждом из которых размещены в шахматном порядке с сеткой 2,25-2,5 "а" движущие механизмы, состоящие из штанги, сопряженной с шестерней. На верхнем конце штанги жестко закреплены диски, соприкасающиеся с 10 основанием поверхности земли, шестерня насажена на вал, на другом конце которого установлен регулятор с упором. При этом между верхним и вторым сверху дисками установлена шайба, а самый нижний диск выполнен из эластичного материала диаметром и толщиной, в три раза большими, чем верхние диски. На основание поверхности земли нанесена координатная сетка с применением соотношения масштабов 15 по вертикали и по горизонтали 1:10 (патент РФ №2163397, МПК G09B 25/06. Оpubл. 20.02.2001 г.).

Недостатком этого учебного пособия является его конструктивная сложность.

Известно также учебное пособие по моделированию рельефа местности, содержащее корпус, основание поверхности земли с нанесенной на нее координатной сеткой, макеты 20 зданий и сооружений, имеющие возможность изменения их взаимоположения относительно основания поверхности земли; закрепленные на корпусе поперечные брусья, на которых установлены движущие механизмы, состоящие из штанги, сопряженной с шестерней, закрепленной на валу. На противоположном конце вала установлены регуляторы с упором, верхний конец штанги движущегося механизма 25 снабжен гибкими рельефообразующими устройствами, а на свободных промежутках брусков дополнительно установлены движущие механизмы, на верхний конец штанги которых насажены цилиндрические зубчатые направляющие, на верхнем торце которых жестко закреплены съемные рельефообразующие куполообразные жесткие формы поверхности земли, выполненные разной конфигурации в плане, отражающие 30 естественные рельефы поверхности земли. Указанные направляющие сопряжены с валом, имеющим винтовую нарезку в месте сопряжения с направляющей, а другой конец вала снабжен регулятором с упором и выведен на панель управления учебного пособия (патент РФ №2204171, МПК G09B 25/06. Оpubл. 10.05.2003 г.).

Однако данное устройство также конструктивно сложно и, кроме того, оно не 35 моделирует гидрогеологические процессы такие, как формирование речной долины.

Наиболее близким к предлагаемому по своей технической сущности является учебное пособие по моделированию рельефа местности, содержащее корпус, основание имитируемой поверхности земли, макеты зданий и сооружений, имеющие возможность 40 изменения их взаимоположения относительно основания имитируемой поверхности земли, и панель управления, связанную с рельефообразующими устройствами, источник воды и дождеобразующее устройство. При этом рельефообразующие устройства выполнены в виде установленных на валу кривошипов, а дождеобразующее устройство подсоединено к источнику воды (патент РФ на полезную модель №119157. МПК G09B 25/06. Оpubл. 10.08.2012 г.).

Но это учебное пособие не моделирует оползневые, эрозионные и абразионные процессы.

Задачей, на решение которой направлена заявленная полезная модель, является моделирование оползневых, эрозионных и абразионных процессов.

Технический результат заключается в повышении эффективности и наглядности обучения.

Поставленная задача решается тем, что в учебном пособии по моделированию оползневых, эрозионных и абразионных процессов, содержащее водонепроницаемый корпус, основание имитируемой поверхности земли, источник воды и дождеобразующее устройство, в него дополнительно введено устройство для подачи потока воздуха, а имитируемая поверхность состоит из 2-х слоев: водоупорного и водопроницаемого, образующих U-образный рельеф с уклоном, в конце которого создан водоем. При этом корпус пособия выполнен из прозрачного материала.

Введение устройства для подачи потока воздуха позволяет имитировать абразионные процессы: разрушение береговой линии, создание волноприбойных ниш.

А выполнение имитируемой поверхности из 2-х слоев: водоупорного и водопроницаемого дает возможность имитировать оползневые и эрозионные процессы.

U-образный рельеф с уклоном создает условия для имитации оползневых процессов.

Водоем в конце уклона рельефа позволяет изучать абразионные процессы в самой низкой части рельефа.

А выполнение корпуса из прозрачного материала дает возможность наблюдать прохождение оползневых, эрозионных и абразионных процессов в изучаемых слоях.

На фиг. представлено учебное пособие для моделирования оползневых, эрозионных и абразионных процессов, общий вид.

Учебное пособие по моделированию оползневых, эрозионных и абразионных процессов содержит водонепроницаемый прозрачный корпус 1, имитируемую U-образную с уклоном поверхность земли из 2-х слоев: водоупорного 2 и водопроницаемого 3, уклон образован вдоль стенок корпуса, источник воды 4, расположенный вне корпуса, дождеобразующее устройство, состоящее из душевых головок 5, расположенных на телескопической штанге, крепящейся к стенке корпуса, вентиля 6 и шлангов 7 и 12, расположенных за пределами корпуса, водоем 8, созданный на поверхности земли в конце уклона. Устройство для подачи потока воздуха 9, имеющее три степени свободы, расположенное на телескопической штанге, крепящейся к стенке корпуса с возможностью перемещения по ней. Трубки 10, в количестве не менее двух, с отверстиями 11 расположенные на противоположных стенках корпуса.

Пособие работает следующим образом.

Формируют U-образный рельеф имитируемой поверхности земли из двух слоев: водоупорного 2 (например, глина) и водопроницаемого 3 (например, суглинки, супеси, почва) с уклоном. При этом уклон U-образного рельефа составляет не менее  $15^\circ$ . В этом случае изменение физического состояния и ослабление прочности массива пород происходит за счет увеличения обводненности пород склона при поступлении поверхностных или подземных вод. Увлажнение водоупорных глинистых отложений 2 придает им пластичное и текучее состояние, они начинают выступать в качестве «смазки» для вышележащих водопроницаемых слоев 3.

Для изучения формирования оползневых процессов закрепляют на стенке (стенках) водонепроницаемого прозрачного корпуса 1 параллельно U-образному рельефу имитируемой поверхности земли трубку 10 с отверстиями 11 и подсоединяют ее к источнику воды 4, например, водопроводу. Подавая воду в шланг 12 и подбирая ее необходимый напор, формируют поток грунтовых вод. Этот поток, проходя и смачивая водопроницаемый слой 3, встречая на своем пути водоупорный слой 2, формирует грунтовые воды. В результате подмыва водопроницаемого слоя 3 формируются оползневые процессы, приводящие к формированию оползня или системы оползней.

Для имитации дождя, который имеет значительную роль в формировании оползневых процессов, душевые головки 5 подсоединяют с помощью шланга 7 к источнику воды 4 и подают воду, имитируя выпадение дождя над изучаемой территорией.

Постепенно за счет наличия грунтовых вод и дождя в пониженной части U-образного рельефа имитируемой поверхности земли формируются мелкие канавки, которые становятся все шире и глубже, прорезая в изучаемых слоях 2, 3 канал, который формируется во впадающий в водоем ручей, что свидетельствует о наличии эрозионных процессов.

Эрозия почв осуществляется пластовыми потоками, покрывающими поверхность склона сплошной пленкой, или ручейками, возникающими при поступлении воды в неровности микрорельефа склонов и во вновь образовавшиеся первичные эрозионные борозды, непостоянные во времени благодаря непрерывному изменению своего положения. Овражная эрозия развивается, если в первичной эрозионной промоине (борозде) сосредоточивается такое количество текущей воды, расход которой может удалить поступающий в поток твердый материал с выше расположенного участка, а также при врезании потока и обрушении бортов промоины.

Абразия - процесс механического разрушения волнами и течениями коренных и рыхлых пород проявляется у самого берега под действием прибоя (наката). Породы испытывают удар волны, коррозионное разрушение под действием ударов камней и песчинок, растворение и другие воздействия.

Для демонстрации протекания абразионных процессов направляют с помощью устройства 9 поток воздуха на поверхность водоема 8 (пруд, водохранилище и т.п.), создавая на его поверхности волны (рябь) таким образом, чтобы они двигались к берегу.

Прибрежные волны, подмывая (разрушая) береговую линию, образуют волноприбойные ниши, которые под воздействием силы тяжести и подхода к ним (как к базису эрозии) грунтовых вод, обрушиваются, тем самым демонстрируя протекание абразионных процессов.

Ход абразии в большой степени зависит от относительной твердости слагающих берег пород, а также от их податливости размыву. Все участки, сложенные из более твердых пород, становятся выступами берега; наоборот, участки легче разрушаемых пород образуют бухты берегового уступа. При укреплении береговой линии водоема 8 искусственными (техногенными) материалами: бетоном, щебнем, камнем и др. можно наблюдать замедление процесса абразии.

По окончании демонстрации оползневых, эрозионных и абразионных процессов использованную воду сливают.

Использование заявленной полезной модели в учебном процессе позволяет улучшить понимание оползневых, эрозионных и абразионных процессов.

#### 40 (57) Реферат

Полезная модель относится к учебным пособиям по моделированию рельефа местности и предназначена, например, для обучения студентов по специальностям: экология и природопользование, нефтегазовое дело, землеустройство и кадастры и т.п. Задачей, на решение которой направлена заявленная полезная модель, является моделирование оползневых, эрозионных и абразионных процессов. Технический результат заключается в повышении эффективности и наглядности обучения. Поставленная задача решается тем, что в учебном пособии по моделированию оползневых, эрозионных и абразионных процессов, содержащее водонепроницаемый

корпус, основание имитируемой поверхности земли, источник воды и дождеобразующее устройство, в него дополнительно введено устройство для подачи потока воздуха, а имитируемая поверхность состоит из двух слоев: водоупорного и водопроницаемого, образующих U-образный рельеф с уклоном, в конце которого создан водоем. При этом корпус пособия выполнен из прозрачного материала. 1 н.п. ф-лы, 1 з.п. ф-лы, 1 фиг.

10

15

20

25

30

35

40

45

**Учебное пособие по моделированию оползневых, эрозионных  
и абразионных процессов**

(57) Полезная модель относится к учебным пособиям по моделированию рельефа местности и предназначена, например, для обучения студентов по специальностям: экология и природопользование, нефтегазовое дело, землеустройство и кадастры и т.п. Задачей, на решение которой направлена заявленная полезная модель, является моделирование оползневых, эрозионных и абразионных процессов. Технический результат заключается в повышении эффективности и наглядности обучения. Поставленная задача решается тем, что в учебном пособии по моделированию оползневых, эрозионных и абразионных процессов, содержащее водонепроницаемый корпус, основание имитируемой поверхности земли, источник воды и дождеобразующее устройство, в него дополнительно введено устройство для подачи потока воздуха, а имитируемая поверхность состоит из двух слоёв: водоупорного и водопроницаемого, образующих U-образный рельеф с уклоном, в конце которого создан водоём. При этом корпус пособия выполнен из прозрачного материала. 1 н.п. ф-лы, 1 з.п. ф-лы, 1 фиг.



МПК G09B25/06

**Учебное пособие по моделированию оползневых, эрозионных  
и абразионных процессов**

Полезная модель относится к учебным пособиям по моделированию рельефа местности и предназначена, например, для обучения студентов по специальностям: экология и природопользование, нефтегазовое дело, землеустройство и кадастры и т.п.

Известно учебное пособие по моделированию рельефа местности, содержащее корпус, основание поверхности земли, выполненное по-движным с установленными макетами зданий и сооружений, в котором основание выполнено двухслойным, корпус снабжён поперечными брусками с шагом "а", на каждом из которых размещены в шахматном порядке с сеткой 2,25-2,5 "а" движущие механизмы, состоящие из штанги, сопряжённой с шестернёй. На верхнем конце штанги жёстко закреплены диски, соприкасающиеся с основанием поверхности земли, шестерня насажена на вал, на другом конце которого установлен регулятор с упором. При этом между верхним и вторым сверху дисками установлена шайба, а самый нижний диск выполнен из эластичного материала диаметром и толщиной, в три раза большими, чем верхние диски. На основание поверхности земли нанесена координатная сетка с применением соотношения масштабов по вертикали и по горизонтали 1:10 (патент РФ №2163397, МПК G09B25/06. Оpubл. 20.02.2001г.).

Недостатком этого учебного пособия является его конструктивная сложность.

Известно также учебное пособие по моделированию рельефа местности, содержащее корпус, основание поверхности земли с нанесённой на неё координатной сеткой, макеты зданий и сооружений, имеющие возможность изменения их взаимоположения относительно основания поверхности земли; закреплённые на корпусе поперечные брусья, на которых установлены движущие механизмы, состоящие из штанги, сопряжённой с шестернёй, закреплённой на валу. На противоположном конце вала установлены регуляторы с

упором, верхний конец штанги движущегося механизма снабжён гибкими рельефообразующими устройствами, а на свободных промежутках брусьев дополнительно установлены движущие механизмы, на верхний конец штанги которых насажены цилиндрические зубчатые направляющие, на верхнем торце которых жёстко закреплены съёмные рельефообразующие куполообразные жёсткие формы поверхности земли, выполненные разной конфигурации в плане, отражающие естественные рельефы поверхности земли. Указанные направляющие сопряжены с валом, имеющим винтовую нарезку в месте сопряжения с направляющей, а другой конец вала снабжён регулятором с упором и выведен на панель управления учебного пособия (патент РФ №2204171, МПК G09B25/06. Оpubл. 10.05.2003г.).

Однако данное устройство также конструктивно сложно и, кроме того, оно не моделирует гидрогеологические процессы такие, как формирование речной долины.

Наиболее близким к предлагаемому по своей технической сущности является учебное пособие по моделированию рельефа местности, содержащее корпус, основание имитируемой поверхности земли, макеты зданий и сооружений, имеющие возможность изменения их взаимоположения относительно основания имитируемой поверхности земли, и панель управления, связанную с рельефообразующими устройствами, источник воды и дождеобразующее устройство. При этом рельефообразующие устройства выполнены в виде установленных на валу кривошипов, а дождеобразующее устройство подсоединено к источнику воды (патент РФ на полезную модель №119157. МПК G09B25/06. Оpubл. 10.08.2012г.).

Но это учебное пособие не моделирует оползневые, эрозионные и абразионные процессы.

Задачей, на решение которой направлена заявленная полезная модель, является моделирование оползневых, эрозионных и абразионных процессов.

Технический результат заключается в повышении эффективности и наглядности обучения.



Поставленная задача решается тем, что в учебном пособии по моделированию оползневых, эрозионных и абразионных процессов, содержащее водонепроницаемый корпус, основание имитируемой поверхности земли, источник воды и дождеобразующее устройство, в него дополнительно введено устройство для подачи потока воздуха, а имитируемая поверхность состоит из 2-х слоёв: водоупорного и водопроницаемого, образующих U-образный рельеф с уклоном, в конце которого создан водоём. При этом корпус пособия выполнен из прозрачного материала.

Введение устройства для подачи потока воздуха позволяет имитировать абразионные процессы: разрушение береговой линии, создание волноприбойных ниш.

А выполнение имитируемой поверхности из 2-х слоёв: водоупорного и водопроницаемого даёт возможность имитировать оползневые и эрозионные процессы.

U-образный рельеф с уклоном создаёт условия для имитации оползневых процессов.

Водоём в конце уклона рельефа позволяет изучать абразионные процессы в самой низкой части рельефа.

А выполнение корпуса из прозрачного материала даёт возможность наблюдать прохождение оползневых, эрозионных и абразионных процессов в изучаемых слоях.

На фиг. представлено учебное пособие для моделирования оползневых, эрозионных и абразионных процессов, общий вид.

Учебное пособие по моделированию оползневых, эрозионных и абразионных процессов содержит водонепроницаемый прозрачный корпус 1, имитируемую U-образную с уклоном поверхность земли из 2-х слоёв: водоупорного 2 и водопроницаемого 3, уклон образован вдоль стенок корпуса, источник воды 4, расположенный вне корпуса, дождеобразующее устройство, состоящее из душевых головок 5, расположенных на телескопической штанге, крепящейся к стенке корпуса, вентиля 6 и шлангов 7 и 12, распо-

женных за пределами корпуса, водоём 8, созданный на поверхности земли в конце уклона. Устройство для подачи потока воздуха 9, имеющее три степени свободы, расположенное на телескопической штанге, крепящейся к стенке корпуса с возможностью перемещения по ней. Трубки 10, в количестве не менее двух, с отверстиями 11 расположенные на противоположных стенках корпуса.

Пособие работает следующим образом.

Формируют U-образный рельеф имитируемой поверхности земли из двух слоёв: водоупорного 2 (например, глина) и водопроницаемого 3 (например, суглинки, супеси, почва) с уклоном. При этом уклон U-образного рельефа составляет не менее  $15^\circ$ . В этом случае изменение физического состояния и ослабление прочности массива пород происходит за счёт увеличения обводнённости пород склона при поступлении поверхностных или подземных вод. Увлажнение водоупорных глинистых отложений 2 придаёт им пластичное и текучее состояние, они начинают выступать в качестве «смазки» для вышележащих водопроницаемых слоев 3.

Для изучения формирования оползневых процессов закрепляют на стенке (стенках) водонепроницаемого прозрачного корпуса 1 параллельно U-образному рельефу имитируемой поверхности земли трубку 10 с отверстиями 11 и подсоединяют её к источнику воды 4, например, водопроводу. Подавая воду в шланг 12 и подбирая её необходимый напор, формируют поток грунтовых вод. Этот поток, проходя и смачивая водопроницаемый слой 3, встречая на своём пути водоупорный слой 2, формирует грунтовые воды. В результате подмыва водопроницаемого слоя 3 формируются оползневые процессы, приводящие к формированию оползня или системы оползней.

Для имитации дождя, который имеет значительную роль в формировании оползневых процессов, душевые головки 5 подсоединяют с помощью шланга 7 к источнику воды 4 и подают воду, имитируя выпадение дождя над изучаемой территорией.

Постепенно за счёт наличия грунтовых вод и дождя в пониженной части U-образного рельефа имитируемой поверхности земли формируются мелкие канавки, которые становятся всё шире и глубже, прорезая в изучаемых слоях 2, 3 канал, который формируется во впадающий в водоём ручей, что свидетельствует о наличии эрозионных процессов.

Эрозия почв осуществляется пластовыми потоками, покрывающими поверхность склона сплошной плёнкой, или ручейками, возникающими при поступлении воды в неровности микрорельефа склонов и во вновь образовавшиеся первичные эрозионные борозды, непостоянные во времени благодаря непрерывному изменению своего положения. Овражная эрозия развивается, если в первичной эрозионной промоине (борозде) сосредоточивается такое количество текущей воды, расход которой может удалить поступающий в поток твердый материал с выше расположенного участка, а также при врезании потока и обрушении бортов промоины.

Абразия - процесс механического разрушения волнами и течениями коренных и рыхлых пород проявляется у самого берега под действием прибоя (наката). Породы испытывают удар волны, коррозионное разрушение под действием ударов камней и песчинок, растворение и другие воздействия.

Для демонстрации протекания абразионных процессов направляют с помощью устройства 9 поток воздуха на поверхность водоёма 8 (пруд, водохранилище и т.п.), создавая на его поверхности волны (рябь) таким образом, чтобы они двигались к берегу.

Прибрежные волны, подмывая (разрушая) береговую линию, образуют волноприбойные ниши, которые под воздействием силы тяжести и подхода к ним (как к базису эрозии) грунтовых вод, обрушиваются, тем самым демонстрируя протекание абразионных процессов.

Ход абразии в большой степени зависит от относительной твёрдости слагающих берег пород, а также от их податливости размыву. Все участки, сложенные из более твёрдых пород, становятся выступами берега; наоборот, участки легче разрушаемых пород образуют бухты берегового уступа. При

укреплении береговой линии водоёма 8 искусственными (техногенными) материалами: бетоном, щебнем, камнем и др. можно наблюдать замедление процесса абразии.

По окончании демонстрации оползневых, эрозионных и абразионных процессов использованную воду сливают.

Использование заявленной полезной модели в учебном процессе позволяет улучшить понимание оползневых, эрозионных и абразионных процессов.